

MindBox

Личная внешняя память в Telegram
Баймуханбетова Айгерим



Боль

Мы забываем мелочи: где лежит паспорт, что надо купить, какой дедлайн.

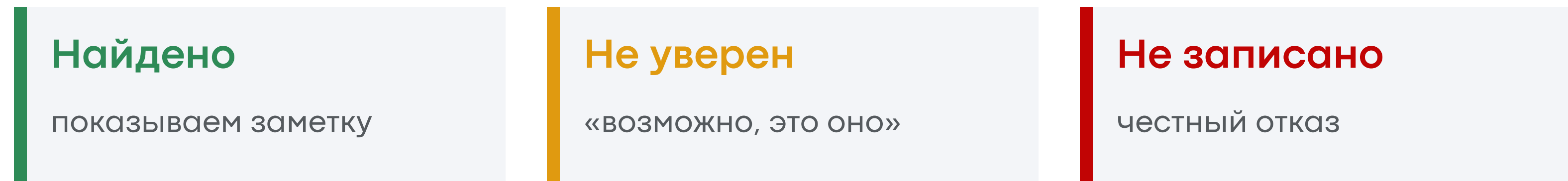
Сейчас: листать чаты и «Избранное», 1–3 минуты, а часто 10+.

С MindBox: спросить обычными словами и получить ответ за секунды.

Как работает MindBox?

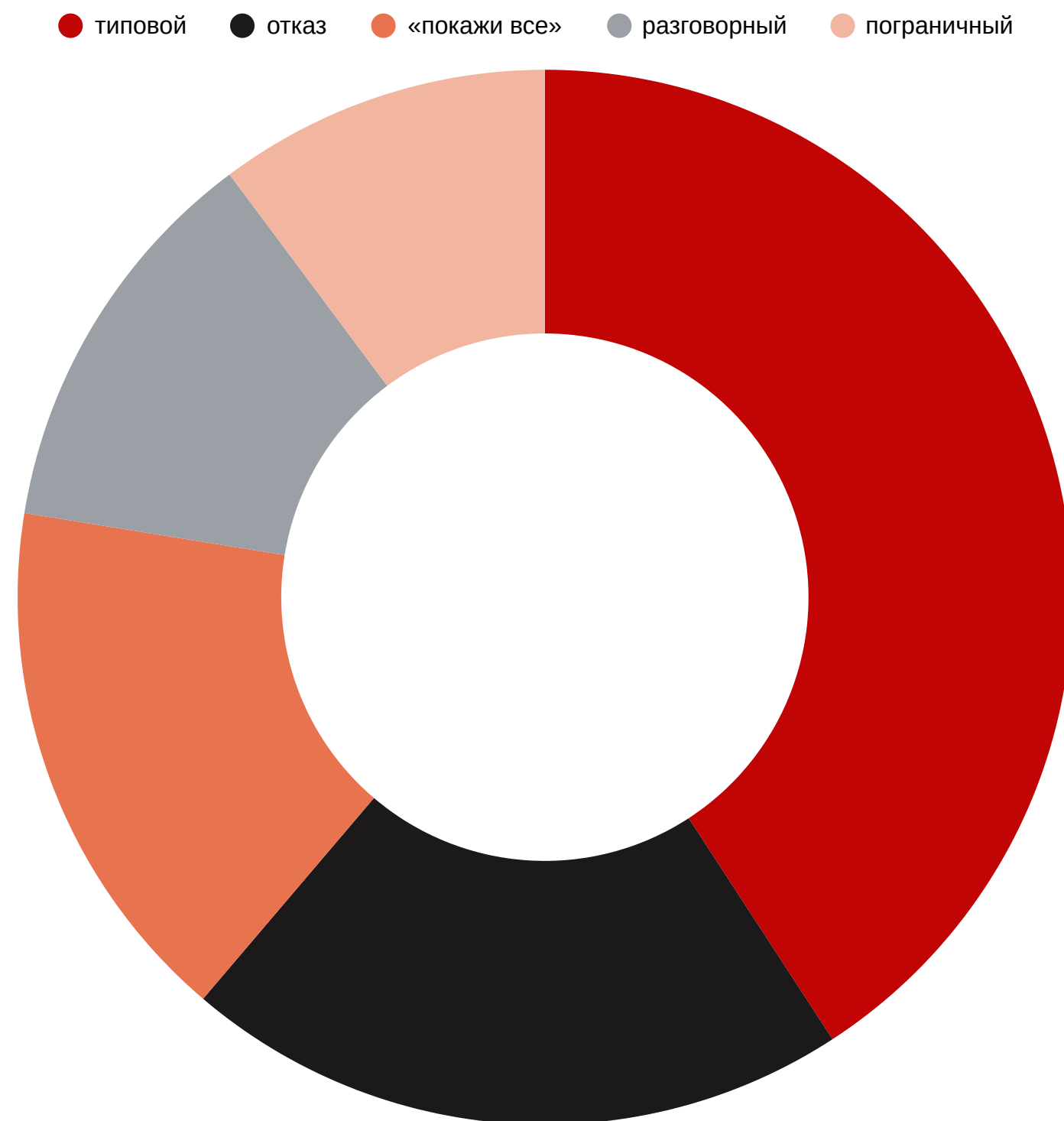


LLM работает только в двух шагах: classify и verify. Остальное — обычный код.



Три возможных ответа. Бот ничего не удаляет и не решает за человека.

Данные: 49 вопросов с эталонами



34

на разработку

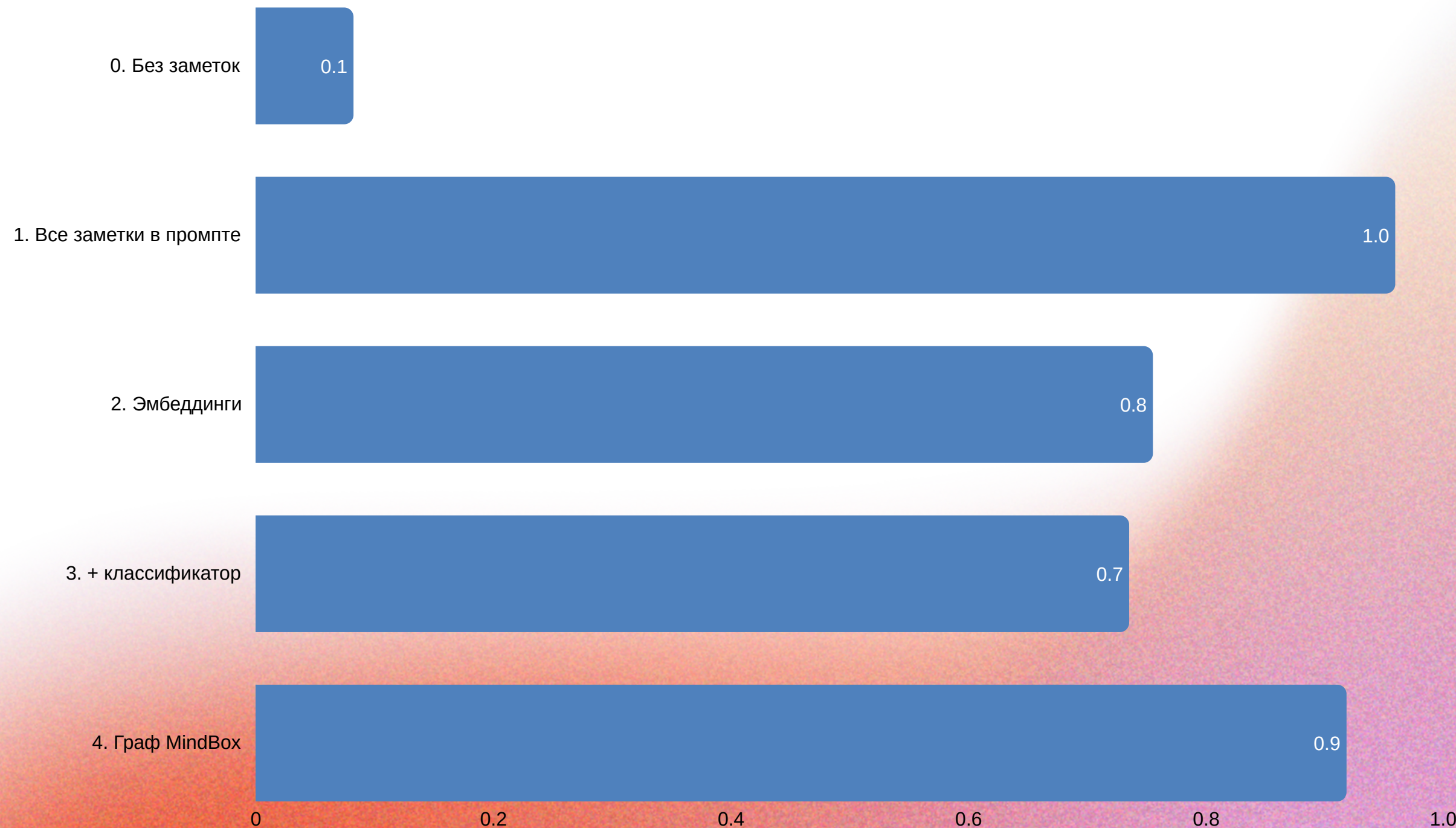
15

на контроль

15 из 49 — вопросы, где
правильный ответ «такого не
записано».

«Пограничный» — похож на заметку, но
ответа нет: «ключи от гаража» при
заметке про ключи от дачи.

Что помогло: 5 шагов на одном наборе



Главное

Без заметок модель почти всегда ошибается: 0.08.

Граф MindBox даёт 0.92.

Промпт со всеми заметками тоже хорош, но дорожает с ростом базы.

Результат: граф против базового вызова

0.918

верных ответов у графа

0.082

без заметок (база)

+0.837

прирост, $p < 0.001$

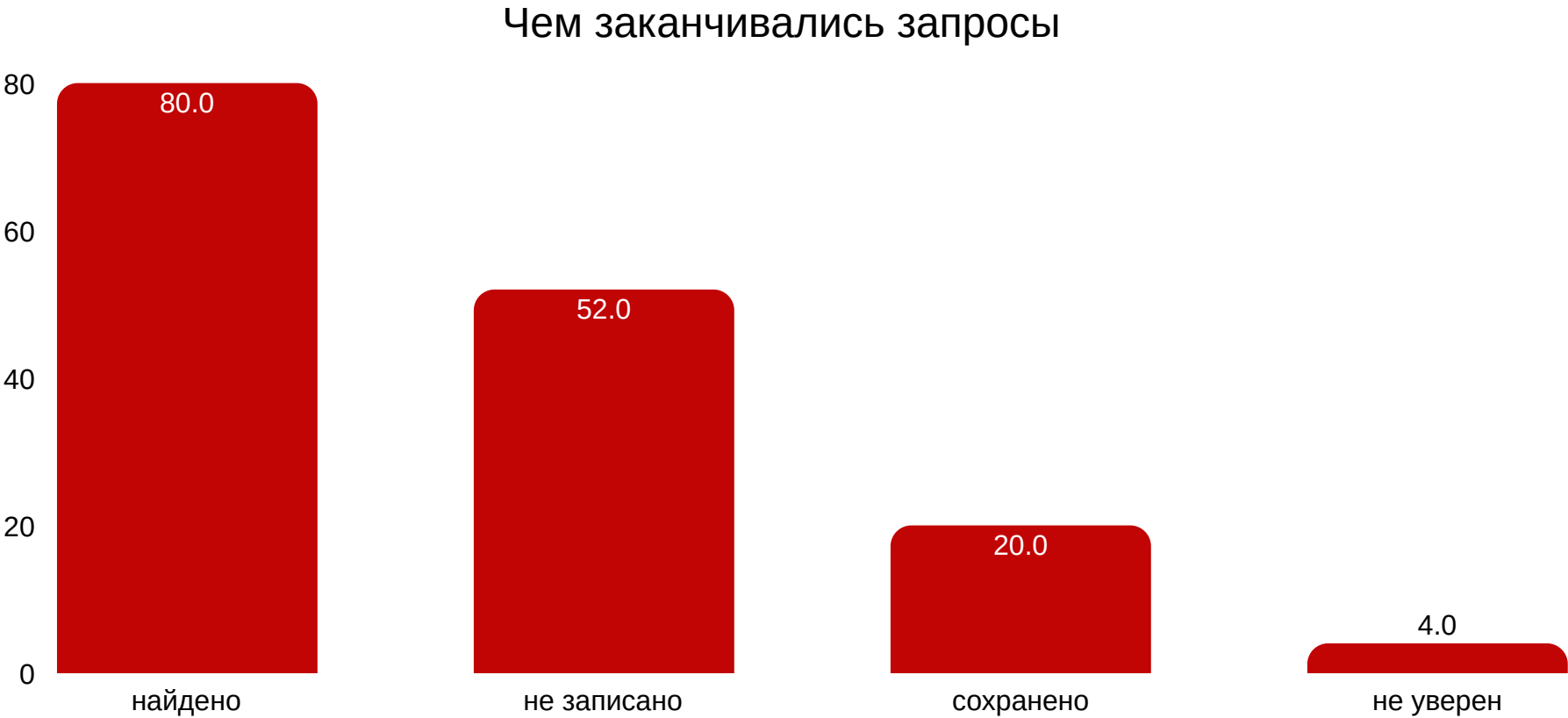
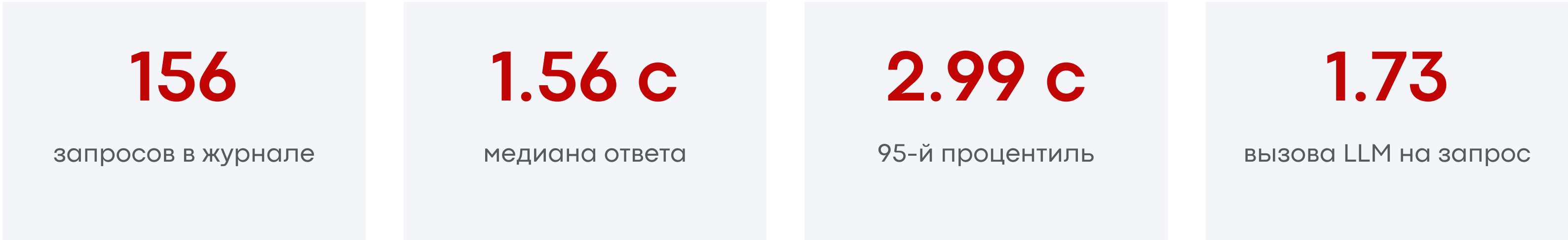
Честно: на 15 заметках простой промпт (0.959) не хуже графа — различие в пределах погрешности.

Граф выигрывает в стоимости: при росте базы он не дорожает, а промпт — да.

На контрольных 15 примерах граф 0.733, промпт 0.933.

Наблюдаемость: что видно в работе

156 реальных запросов от 4 пользователей, журнал + трейсы Langfuse



Как разобрали ошибку

«Как приготовить шарлотку» → «не записано». Поиск поставил первым борщ, а шарлотку вторым.

Исправили: проверяем 3 кандидата вместо одного.

Где MindBox применять нельзя

Секреты

пароли, номера документов, карты: текст уходит внешнему LLM

Важные записи

юридические и медицинские: «не нашёл» могут принять за «не записано»

Фото и файлы

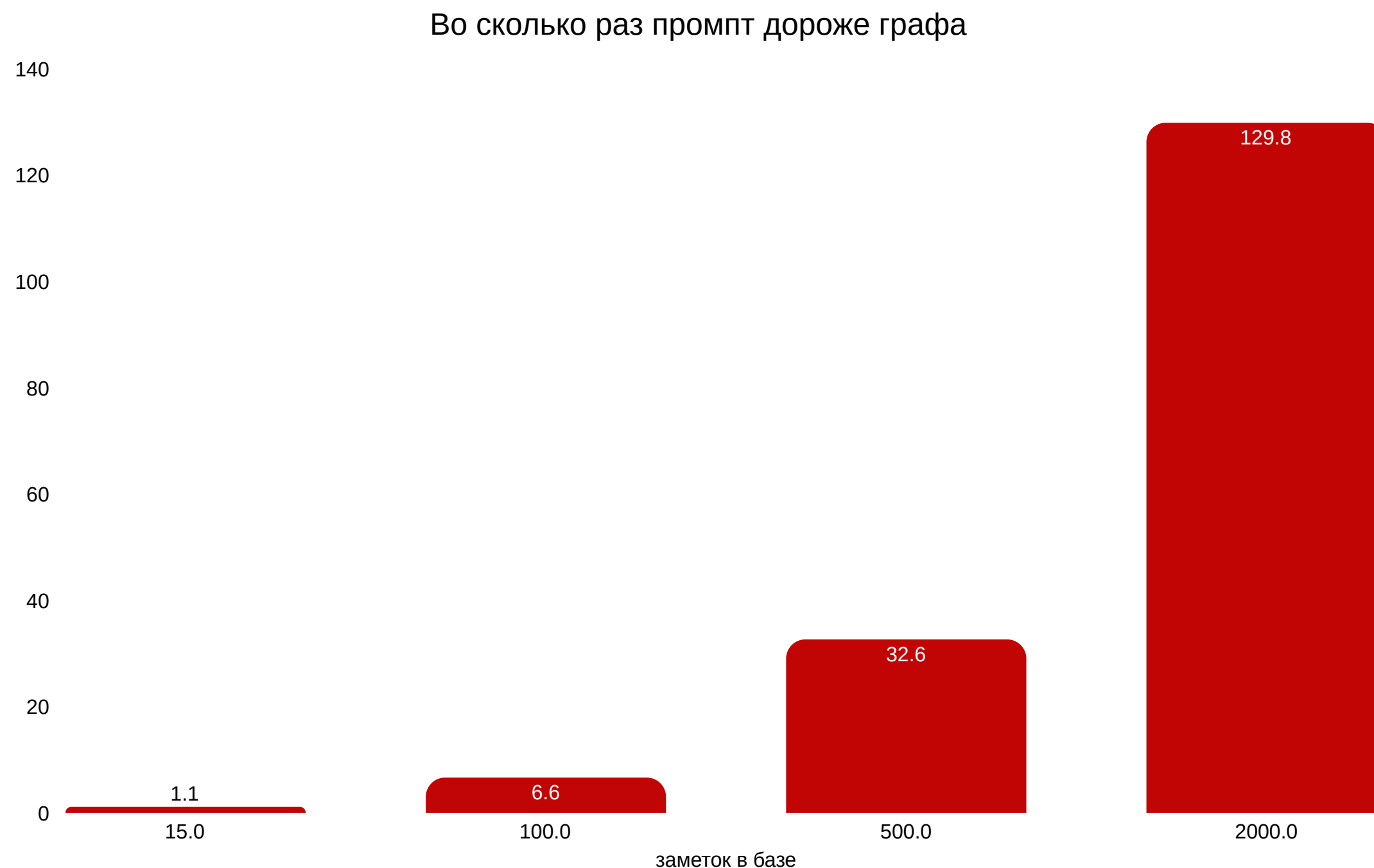
ищутся только по подписи, содержимое не читается

Большие базы

проверено на 15 заметках, на тысячах не измерено

Секреты отсекаются до графа: они не попадают ни в LLM, ни в журнал.

Почему граф всё же нужен



Простой промпт кладёт все заметки в запрос.

Чем больше заметок, тем дороже.

Граф берёт только нужные, поэтому его цена почти не растёт.

На 2000 заметках промпт дороже в 130 раз.

Итоги

01

Что получилось

Граф: 0.918 против 0.082 у базы. Ответ за 1.56 с, около 68 тенге за 1000 запросов.

02

Что честно

Простой промпт на 15 заметках не хуже. Граф окупается на больших базах.

03

Что дальше

Синонимы в подписях, проверка разметки двумя людьми, 10 живых пользователей.



РАХМЕТ!

MindBox · Баймуханбетова Айгерим